DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

4-Amaliy mashg'ulot

Bir o'lchamli massivlar: statistika, qidirish, saralash

Mavzu: massivda kiritish/chiqarish, yig'indi/min/max/o'rtacha (A7) + qidirish/almashtirish/saralash (A8)
Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)
Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- Massivni foydalanuvchi kiritgan qiymatlar bilan sikl yordamida to'ldirish.
- Yig'indi, minimum, maksimum va o'rtacha qiymatlarni hisoblash.
- Massivda biror qiymatni qidirish va topilgan elementni almashtirish.
- Array.Sort() / Array.Reverse() bilan massivni saralash.

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Sinf jurnali"

Vazifa: talabalar sonini so'rab, har birining ballini massivga kiritib, statistikani hisoblang.

Qadamlar

1. Yangi loyiha: Amaliy4_SinfJurnali

2. Talabalar sonini o'qing: int soni = int.Parse(Console.ReadLine());

3. int[] ballar = new int[soni]; -- massivni shu o'lchamda yarating.

4. for sikli bilan har bir elementni so'rab to'ldiring.

5. Yig'indini hisoblash uchun foreach bilan barcha elementlarni qo'shib boring.

6. Minimum/maksimumni hisoblash uchun birinchi elementni "boshlang'ich taxmin" qilib oling, so'ng qolganlari bilan solishtiring.

7. O'rtacha = yig'indi / soni -- diqqat, kamida bittasi double bo'lishi kerak!

Kutilgan natija (4 ta talaba uchun)

```
Nechta talaba bor? 4
1-talaba balli: 85
2-talaba balli: 92
3-talaba balli: 78
4-talaba balli: 95
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Yig'indi:   350
Minimum:    78
Maksimum:   95
O'rtacha:   87.5
```

2-mashq (MUSTAQIL): Qidirish va almashtirish

1-mashqdagi massivdan foydalanib (yoki yangi loyiha Amaliy4_Qidirish yarating):

- Foydalanuvchidan BALL so'rang va for sikli + if yordamida massivda shu ball bor-yo'qligini va QAYSI INDEKSDA ekanini toping.
- Eng PAST ballni toping va uni massivda 0 ga almashtiring.
- Yangilangan massivni foreach bilan chiqarib ko'rsating.

Qidirish namunasi (boshlash uchun)

```
bool topildi = false;
for (int i = 0; i < ballar.Length; i++)
{
    if (ballar[i] == qidirilayotganBall)
    {
        Console.WriteLine($"Topildi! Indeks: {i}");
        topildi = true;
        break;
    }
}
if (!topildi) Console.WriteLine("Bunday ball topilmadi.");
```

> 💡 ***Maslahat:*** *bool topildi = false; -- bu "bayroq" (flag) o'zgaruvchi: sikldan keyin natijani bilish uchun ishlatiladi.*

3-mashq (QO'SHIMCHA): Saralash va teskari aylantirish

- Array.Sort(ballar); -- massivni o'suvchi tartibda saralaydi.
- Array.Reverse(ballar); -- tartibni teskari aylantiradi.
- Vazifa: ikkalasini BIRGA ishlatib, massivni KAMAYUVCHI tartibda (eng yuqori balldan boshlab) chiqaring.

Kutilgan natija

► **NATIJA (Console chiqishi):**

```
95
92
85
78
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- Massiv indeksidan tashqariga chiqish (masalan 4 elementli massivda ballar[4]) -- IndexOutOfRangeException.
- O'rtachani hisoblashda int/int qilib qolib ketish -- natija butun songacha kesiladi.

- Qidirishda "topildi" bayrog'ini unutib, natija har doim noto'g'ri chiqishi.
- Array.Sort() dan keyin massiv ALLAQACHON o'zgarganini unutib, eski tartibni kutish.

Uyga vazifa

1. "Harorat jurnali": 7 kunlik haroratni massivga kiritib, eng issiq va eng sovuq kunni (indeksi bilan) toping.

2. Massivdagi barcha JUFT sonlarni alohida chiqaruvchi dastur yozing (% amalidan foydalaning).

3. (Qo'shimcha) "Sinf jurnali"ga o'rtachadan PASTROQ ball olgan talabalar sonini hisoblovchi kod qo'shing.

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 1-mashq yechimi: Sinf jurnali

```
Console.Write("Nechta talaba bor? ");
int soni = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] ballar = new int[soni];

for (int i = 0; i < soni; i++)
{
    Console.Write($"{i + 1}-talaba balli: ");
    ballar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

int yigindi = 0;
int min = ballar[0], max = ballar[0];
foreach (int b in ballar)
{
    yigindi += b;
    if (b < min) min = b;
    if (b > max) max = b;
}
double ortacha = (double)yigindi / soni;

Console.WriteLine($"Yig'indi:   {yigindi}");
Console.WriteLine($"Minimum:    {min}");
Console.WriteLine($"Maksimum:   {max}");
Console.WriteLine($"O'rtacha:   {ortacha}");
```

☑ 3-mashq yechimi: Kamayuvchi tartibda saralash

```
Array.Sort(ballar);
Array.Reverse(ballar);
foreach (int b in ballar)
{
    Console.WriteLine(b);
}
```